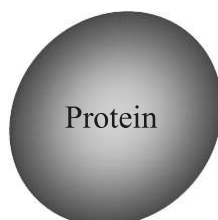


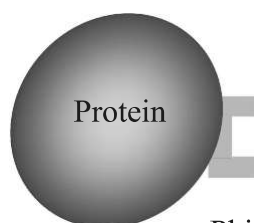


5.2. CẤU TẠO

5.2.1. Cấu tạo phân tử



Enzym 1 thành phần
(đơn cấu tử)



Phi protein

Enzym 2 thành phần
(lưỡng cấu tử)

5

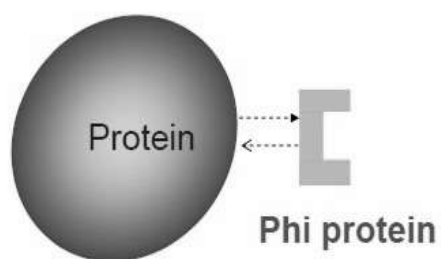
TABLE 6–1 Some Inorganic Elements That Serve as Cofactors for Enzymes

Cu^{2+}	Cytochrome oxidase
Fe^{2+} or Fe^{3+}	Cytochrome oxidase, catalase, peroxidase
K^{+}	Pyruvate kinase
Mg^{2+}	Hexokinase, glucose 6-phosphatase, pyruvate kinase
Mn^{2+}	Arginase, ribonucleotide reductase
Mo	Dinitrogenase
Ni^{2+}	Urease
Se	Glutathione peroxidase
Zn^{2+}	Carbonic anhydrase, alcohol dehydrogenase, carboxypeptidases A and B

6

Vitamin	Coenzyme	Reactions Involving These Coenzymes	Page Where Coenzyme Is Introduced
Thiamine (vitamin B ₁)	Thiamine pyrophosphate	Activation and transfer of aldehydes	490
Riboflavin (vitamin B ₂)	Flavin mononucleotide; flavin adenine dinucleotide	Oxidation–reduction	492
Niacin	Nicotinamide adenine dinucleotide; nicotinamide adenine dinucleotide phosphate	Oxidation–reduction	389, 423
Pantothenic acid	Coenzyme A	Acyl group activation and transfer	494
Pyridoxine	Pyridoxal phosphate	Various reactions involving amino acid activation	731
Biotin	Biotin	CO ₂ activation and transfer	507
Lipoic acid	Lipoamide	Acyl group activation; oxidation–reduction	492
Folic acid	Tetrahydrofolate	Activation and transfer of single-carbon functional groups	732
Vitamin B ₁₂	Adenosyl cobalamin; methyl cobalamin	Isomerizations and methyl group transfers	738

7



= Apoenzym

Quyết định tính đặc hiệu cơ chất

Kích thước nhỏ

Mang các nhóm chức

Quyết định tính đặc hiệu phản ứng

Ion kim loại: Cofactor

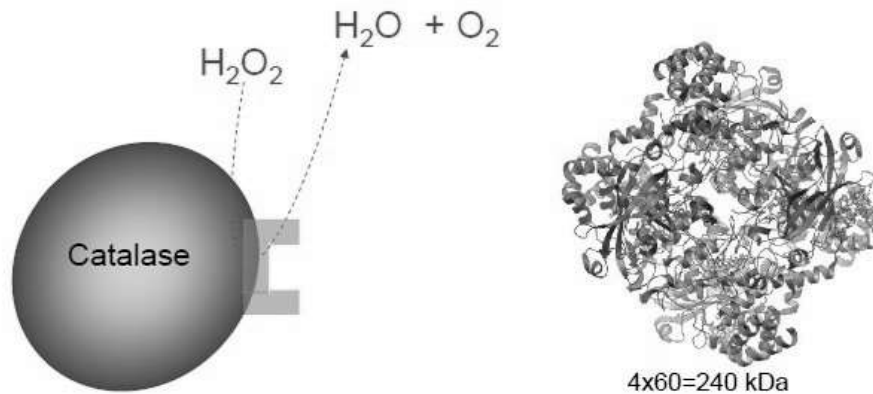
HC Mw nhỏ: Coenzym

Cơ kim Mw nhỏ: Coenzym

Prosthetic



5 2.2. Trung tâm hoạt động



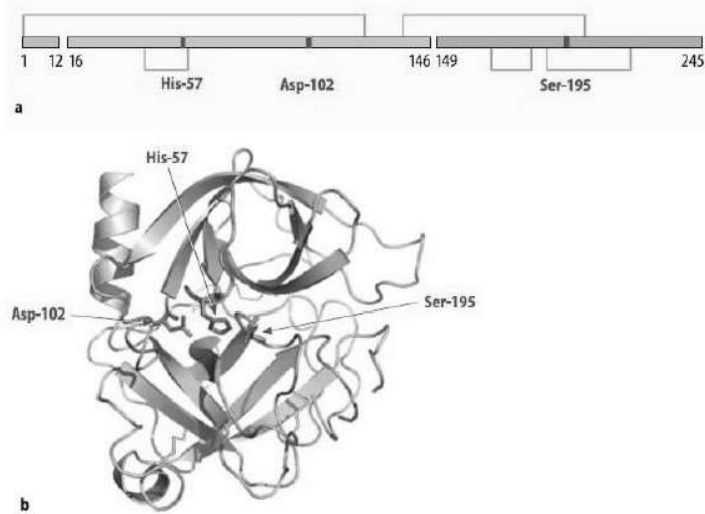
TTHĐ= Phần nhỏ của phân tử enzyme kết hợp với cơ chất, tham gia trực tiếp trong việc tạo thành hoặc cắt đứt các liên kết của phân tử cơ chất bị chuyển hóa, tạo thành sản phẩm phản ứng.



5 2.2. Trung tâm hoạt động

- Tổ hợp các nhóm chức hóa học:
 - của mạch bên (R) của các axit amin trong phân tử, phân tử H_2O liên kết, các nhóm chức của phần phi protein (coenzyme, prostetic)
 - NH_2 (đầu N hoặc của Lys); - COOH (Asp, Glu), - SH (Cys),
 - OH (Ser, Thr, Tyr), vòng imidazol (His), indol (Trp), guanilic (Arg).
 - có thể xa nhau trong cấu trúc bậc 1
 - gần nhau trong không gian
 - được định hướng sao cho cách nhau những khoảng nhất định ($<0,3 \text{ nm}$) tạo thành cấu hình không gian xác định, được giữ vững nhờ mạng lưới liên kết hydro.

Trung tâm hoạt động của chymotrypsin (enzym 1 cấu tử)

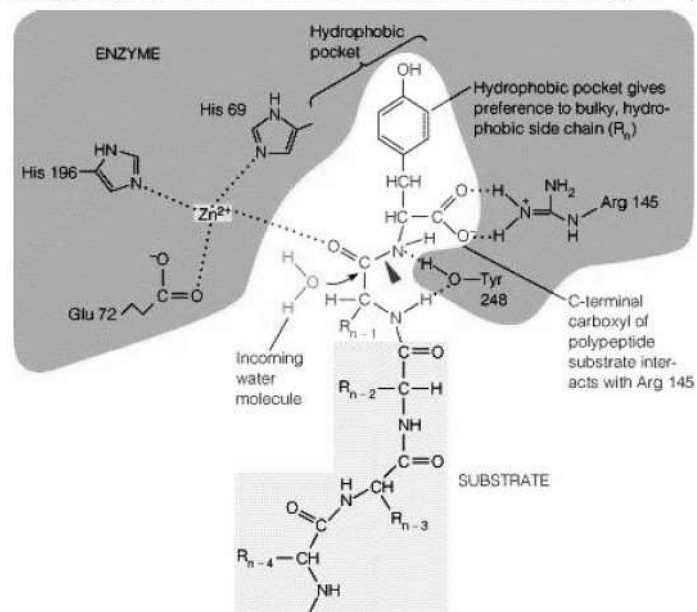


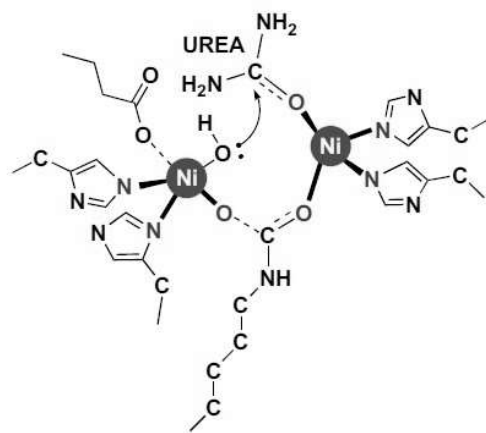
Công nghệ Sinh học đại cương

CNHH 2011

Cấu tạo Trung tâm hoạt động của enzym 2 cấu tử ?

Carboxypeptidase A: còn có chứa ion kim loại (Zn^{2+})



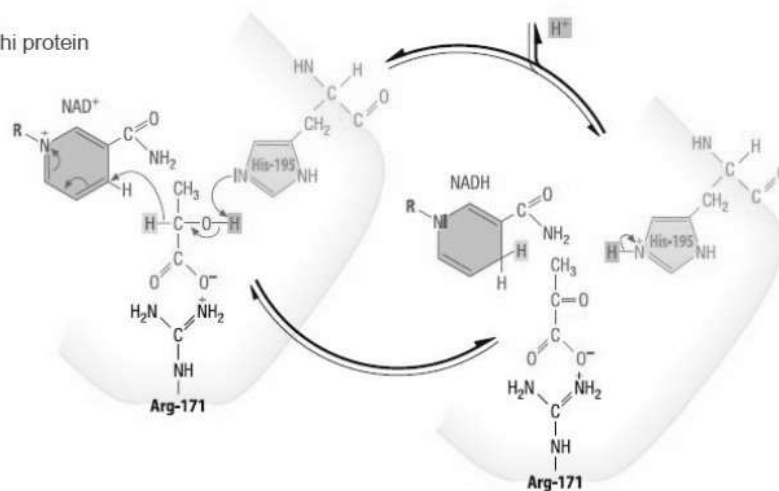


Active-Site Arrangement of Jack Bean Urease

Trung tâm hoạt động của enzym 2 cấu tử

Lactatedehydrogenase: coenzym NAD^+

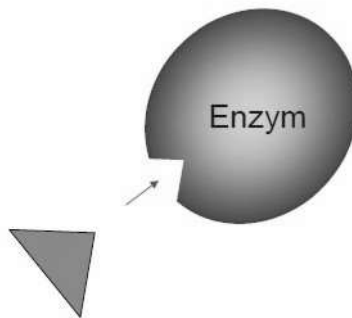
Phần phi protein





5.2.3. Trung tâm dị lập thể (allosteric)

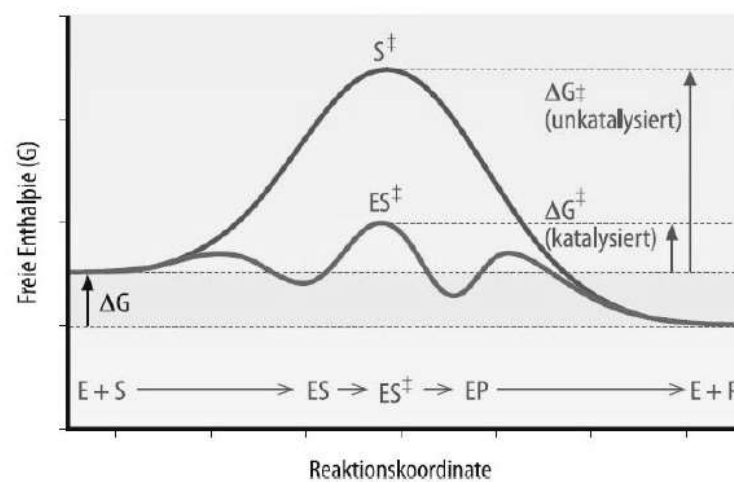
Vùng nào đó của phân tử enzym khi các chất có KLPT nhỏ gắn vào làm thay đổi cấu hình không gian, kéo theo thay đổi hoạt tính của enzym



23



5.3. Cơ chế tác dụng của enzym



24

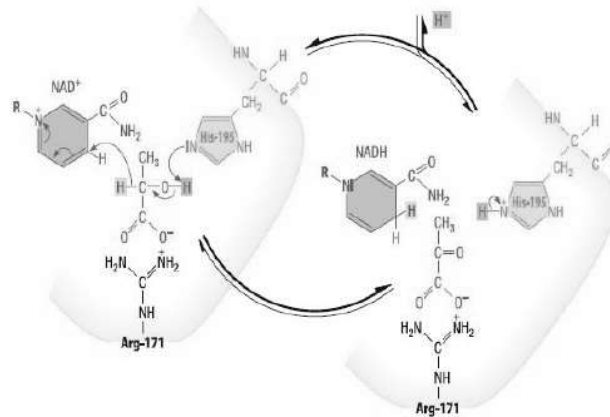


3.4. Tính chất của enzym

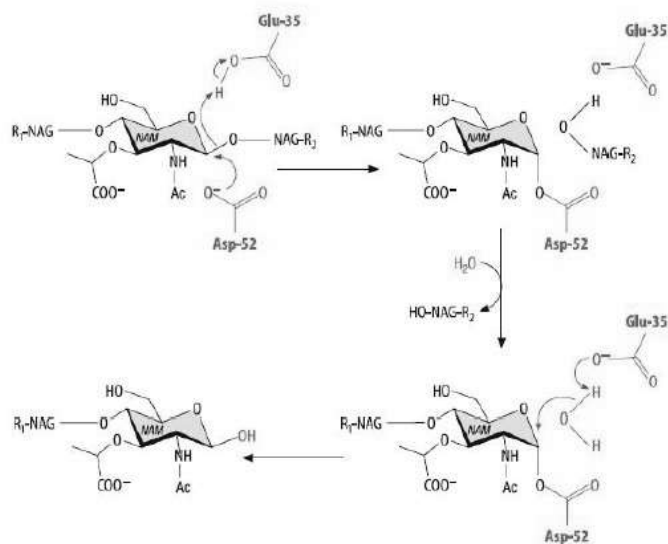
a) Tính chất của protein

b) Tính chất của chất xúc tác

Lactatdehydrogenase: xúc tác axit-bazo



Lysozyme: xúc tác cộng hóa trị





c) Cường lực xúc tác

Mạnh hơn xúc tác vô cơ

TABLE 8.1 Rate enhancement by selected enzymes

Enzyme	Nonenzymatic half-life	Uncatalyzed rate ($k_{un} s^{-1}$)	Catalyzed rate ($k_{cat} s^{-1}$)	Rate enhancement (k_{cat}/k_{un})
OMP decarboxylase	78,000,000 years	2.8×10^{-16}	39	1.4×10^{17}
Staphylococcal nuclease	130,000 years	1.7×10^{-13}	95	5.6×10^{14}
AMP nucleosidase	69,000 years	1.0×10^{-11}	60	6.0×10^{12}
Carboxypeptidase A	7.3 years	3.0×10^{-9}	578	1.9×10^{11}
Ketosteroid isomerase	7 weeks	1.7×10^{-7}	66,000	3.9×10^{11}
Triose phosphate isomerase	1.9 days	4.3×10^{-6}	4,300	1.0×10^9
Chorismate mutase	7.4 hours	2.6×10^{-5}	50	1.9×10^6
Carbonic anhydrase	5 seconds	1.3×10^{-1}	1×10^6	7.7×10^6

Abbreviations: OMP, orotidine monophosphate; AMP, adenosine monophosphate.

Source: After A. Radzicka and R. Wofenden. *Science* 267 (1995): 90-93.



d) Tính đặc hiệu (specificity)

Mỗi enzym chỉ xúc tác chuyển hóa 1 hay 1 số chất nhất định theo 1 kiểu phản ứng nhất định

(1) Đặc hiệu kiểu phản ứng: chỉ xúc tác cho 1 trong các kiểu phản ứng chuyển hóa 1 chất nhất định

- ✓ Oxidoreductase: xúc tác cho phản ứng oxi hoá khử
- ✓ Transferase: xt chuyển các nhóm chức từ phân tử này đến phân tử khác
- ✓ Hydrolase: xt phản ứng thủy phân
- ✓ Lyase: xúc tác tách một nhóm chức hoặc bổ sung một nhóm chức vào liên kết đôi, hoặc các quá trình phân cắt khác có liên quan đến sự sắp xếp lại điện tử.
- ✓ Isomerase: xt sự sắp xếp nội phân tử
- ✓ Ligase (Synthetase): xt phản ứng gắn kết hai phân tử với nhau.

Danh pháp quốc tế và phân loại enzyme

Class	Reaction type	Important subclasses
1 Oxidoreductases Phản ứng oxi hóa khử	○ = Reduction equivalent A_{red} + B_{ox} ⇌ A_{ox} + B_{red}	Dehydrogenases Oxidases, peroxidases Reductases Monooxygenases Dioxygenases
2 Transferases Chuyển các nhóm chức từ phân tử này tới phân tử khác	A-B + C ⇌ A + B-C	C ₁ -Transferases Glycosyltransferases Aminotransferases Phosphotransferases
3 Hydrolases Phản ứng thủy phân	A-B + H₂O ⇌ A-H + B-OH	Esterases Glycosidases Peptidases Amidases

Tách / thêm 1 nhóm chức vào liên kết đôi hoặc các quá trình phân tách khác có liên quan đến sự sắp xếp điện tử

Class	Reaction type	Important subclasses
4 Lyases ("synthases")	A + B ⇌ A-B	C-C-Lyases C-O-Lyases C-N-Lyases C-S-Lyases
5 Isomerases Sắp xếp nội phân tử	A ⇌ Iso-A	Epimerases <i>cis trans</i> Isomerases Intramolecular transferases
6 Ligases ("synthetases") Gắn 2 phân tử với nhau	A + B + XTP ⇌ A-B + XDP X = A, G, U, C	C-C-Ligases C-O-Ligases C-N-Ligases C-S-Ligases



(2) Đặc hiệu cơ chất

-Đặc hiệu tuyệt đối: enzym chỉ xúc tác cho sự chuyển hóa 1 cơ chất nhất định (hoặc 1 cặp cơ chất nhất định trong pư có 2 cơ chất) theo 1 phản ứng xác định tạo thành các sản phẩm xác định.

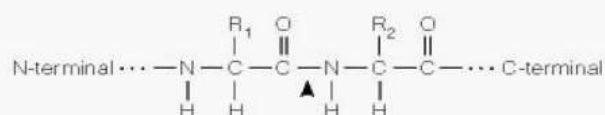
-Đặc hiệu nhóm: enzym chỉ tác dụng với những chất có cùng kiểu cấu trúc phân tử, một kiểu liên kết, và chúng đòi hỏi xác định đối với nhóm nguyên tử ở gần liên kết chịu tác dụng

-Đặc hiệu liên kết (đặc hiệu tương đối): enzym không có đòi hỏi gì nghiêm ngặt đối với nhóm ở gần liên kết bị phân giải.

-Đặc hiệu hóa học lập thể: enzym chỉ tác dụng với 1 trong 2 dạng đồng phân không gian của các chất.

32

Tính đặc hiệu của các protease khác



Enzyme	Preferred Site ^a	Source
Trypsin	R ₁ = Lys, Arg	From digestive systems of animals, many other sources
Chymotrypsin	R ₁ = Tyr, Trp, Phe, Leu	Same as trypsin
Thrombin	R ₁ = Arg	From blood; involved in coagulation
V-8 protease	R ₁ = Asp, Glu	From <i>Staphylococcus aureus</i>
Prolyl endopeptidase	R ₁ = Pro	Lamb kidney, other tissues
Subtilisin	Very little specificity	From various bacilli
Carboxypeptidase A	R ₂ = C-terminal amino acid	From digestive systems of animals
Thermolysin	R ₂ = Leu, Val, Ile, Met	From <i>Bacillus thermoproteolyticus</i>

^aThe residues indicated are those next to which cleavage is most likely. Note that in some cases preference is determined by the residue on the N-terminal side of the cleaved bond (R₁) and sometimes by the residue to the C-terminal side (R₂). Generally, proteases do not cleave where proline is on the other side of the bond. Even prolyl endopeptidase will not cleave if R₂ = Pro.



e) Các tính chất khác của enzym

Điều kiện phản ứng:

Êm dịu, nhẹ nhàng → hình bên

Môi trường:

Không độc với người, động vật

Kinh tế:

Enzym có thể thu nhận từ nguồn nguyên liệu rẻ tiền

Quy trình enzym có thể ít bước/công đoạn hơn so với quy trình hóa học truyền thống (xem hình bên)

284 GREEN PRODUCTION OF FINE CHEMICALS BY ISOLATED ENZYMES

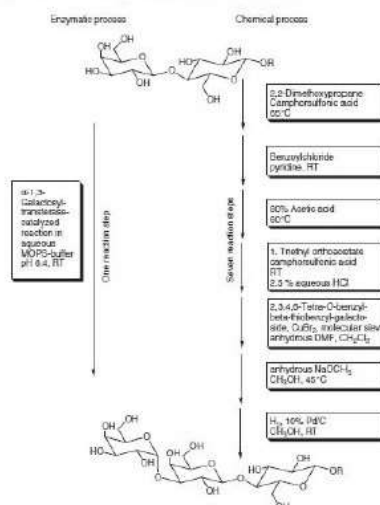


Figure 11.3 Green enzymatic glycosylation process in comparison with classical chemical carbohydrate synthesis using protecting groups

37

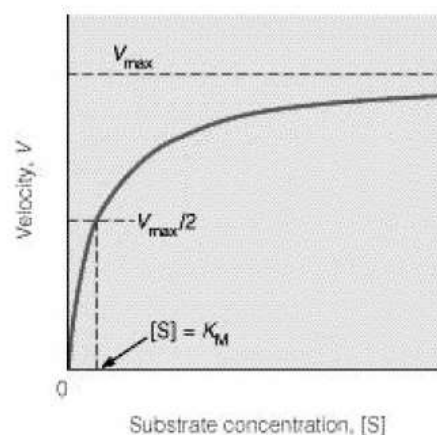
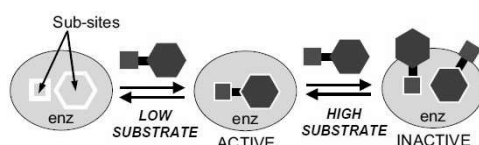


3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng enzym

3.5.1. Nồng độ enzym

Khi $[E]$ tăng thì V tăng??

3.5.2. Nồng độ cơ chất

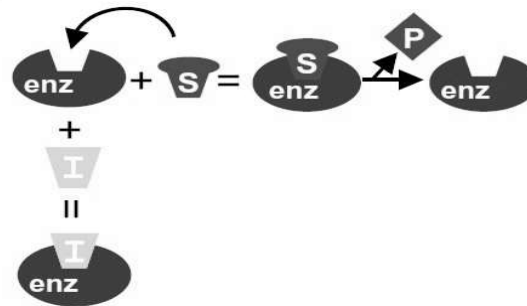


3.5.3. Ảnh hưởng của chất kìm hãm

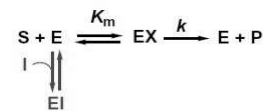
3.5.3.1. Kìm hãm thuận nghịch

Kìm hãm cạnh tranh

- I, S cấu tạo tương tự
- Cùng tác động lên 1 vị trí trên enzyme (TTHĐ)



Tăng nồng độ S có thể giải tỏa được ức chế enzyme
Tương quan nồng độ I và S



Scheme 8.2

The interaction strength is measured by a single dissociation constant: $K_i = [E][I]/[EI]$. The resulting rate law can be written in double-reciprocal form:⁴

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{V_m} + \frac{K_m}{V_m} \frac{1}{[S]} \left[1 + \frac{[I]}{K_i} \right]$$

parent K_m for the reaction, and is given by:

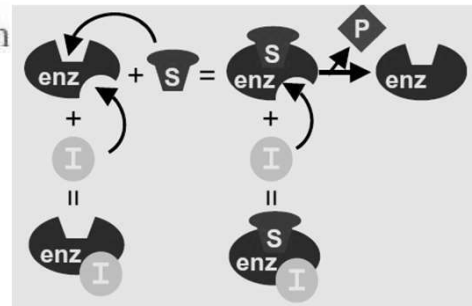
$$K_m^{app} = K_m \left(1 + \frac{[I]}{K_i} \right) \quad (1.84)$$

b. Kìm hãm không cạnh tranh

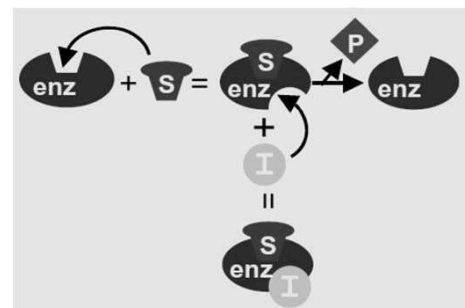
- I, S cấu tạo khác nhau
- Tác động lên các vị trí khác nhau trên enzyme

$$V = \frac{V_{max}^{app} [S]}{K_m + [S]}$$

$$V_{max}^{app} = \frac{V_{max}}{1 + \frac{[I]}{K_i}}$$



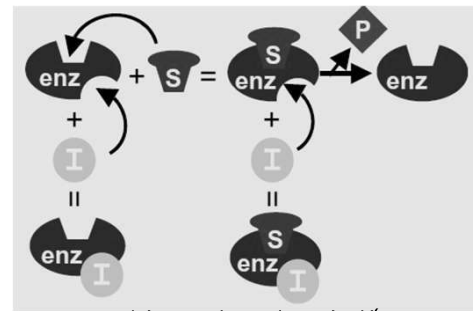
Không cạnh tranh tuyệt đối
(Absolute non-competitive inhibitors)



Phi cạnh tranh
(uncompetitive inhibitors)

b. Kim hãm không cạnh tranh

- I, S cấu tạo khác nhau
- Tác động lên các vị trí khác nhau trên enzyme

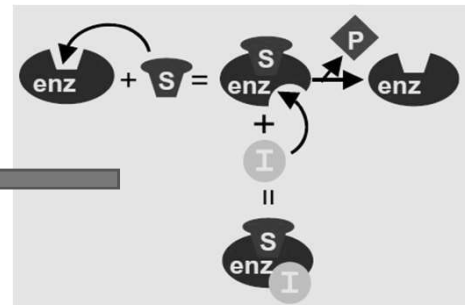


Không cạnh tranh tuyệt đối
(Absolute non-competitive inhibitors)

$$V = \frac{V_{max}^{app} [S]}{K_m^{app} + [S]}$$

$$V_{max}^{app} = \frac{V_{max}}{1 + \frac{[I]}{K_i}}$$

$$K_m^{app} = \frac{K_m}{1 + \frac{[I]}{K_i}}$$



Phi cạnh tranh
(uncompetitive inhibitors)

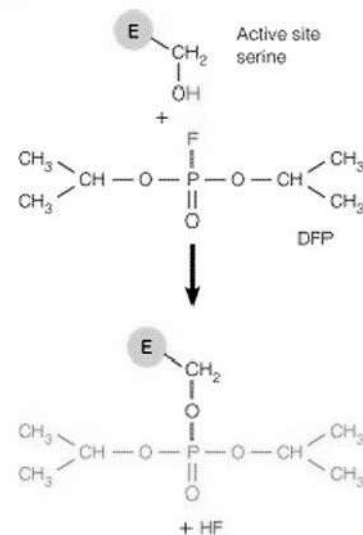
3.5.3.2. Kim hãm bất thuận nghịch

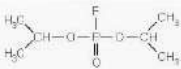
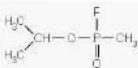
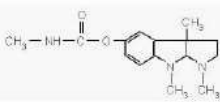
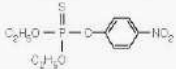
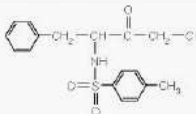
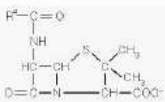
Tác dụng kim hãm của I không bị loại bỏ khi đã thẩm tích I khỏi dung dịch enzym

Kết hợp với E tạo phức EI bền

Cơ chế kim hãm:

- Làm biến tính protein enzym
- Phong tỏa vùng kết hợp cơ chất của enzym
- Phản ứng đặc hiệu bất thuận nghịch với các nhóm chức trong TTHĐ của enzym



Name	Formula*	Source	Mode of Action
Cyanide	CN ⁻	Bitter almonds	Reacts with enzyme metal ions (i.e., Fe, Zn, Cu); respiratory chain enzymes are primary targets (see Chapter 15)
Diisopropyl fluorophosphate (DFP)		Synthetic	Inhibits enzymes with active site serine, including acetylcholinesterase
Sarin		Synthetic (nerve gas)	Like DFP
Physostigmine		Calabar beans	Like DFP
Parathion		Synthetic (insecticide)	Like DFP, but especially inhibitory to insect acetylcholinesterase
N-Tosyl-L-phenylalaninechloromethyl ketone (TPCK)		Synthetic	Reacts with His 57 of chymotrypsin
Penicillin		From <i>Penicillium</i> fungus	Inhibits enzymes in bacterial cell wall synthesis (see Chapter 16)

*R = variable group; differs on different penicillins.

48

3.5.4. Ảnh hưởng của chất hoạt hoá

Chất hoạt hoá: E từ trạng thái không hoạt động thành trạng thái hoạt động, từ trạng thái hoạt động yếu sang trạng thái hoạt động mạnh.

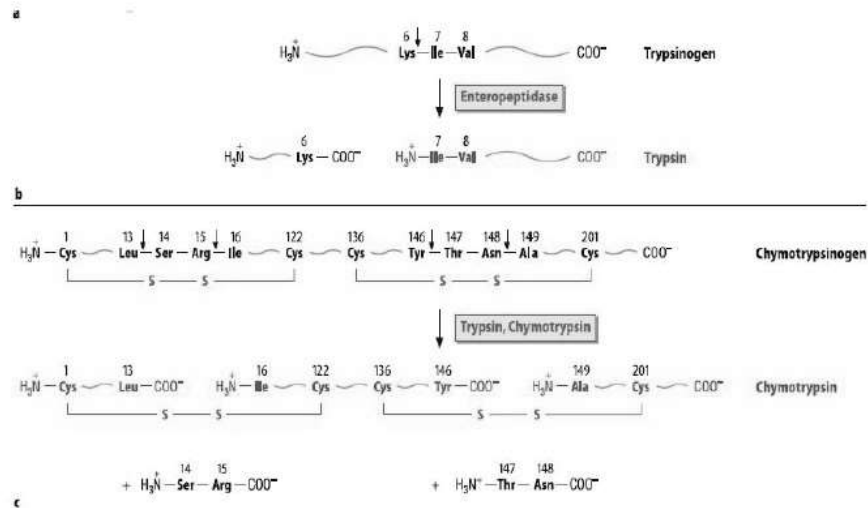
Bản chất hoá học: đa dạng

- Chất hoạt hoá gián tiếp: loại trừ chất kìm hãm khỏi hỗn hợp phản ứng hoặc không tác dụng trực tiếp với phân tử enzym (VD: EDTA)
- Chất hoạt hoá trực tiếp: coenzym, cofactor, là những chất có tác dụng phục hồi nhóm chức năng ở TTHĐ, ion kim loại (kết hợp với TTHĐ của E làm thay đổi dạng không gian của enzym theo hướng thuận lợi hơn cho sự tạo thành phức với S, hoặc làm bền cấu trúc không gian cần thiết cho hoạt động xúc tác)

49

Chất hoạt hóa trực tiếp (tiếp theo):

- Các chất phá vỡ liên kết peptid bao phủ TTHĐ: axit, bazơ, enzym



3.5.5. Ảnh hưởng của nhiệt độ

Nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến vận tốc phản ứng E

$$Q_{10} = 2, V \rightarrow V_{\max}$$

Tăng nhiệt độ thì V_{pr} giảm

Nhiệt độ tối ưu của mỗi enzym khác nhau, phụ thuộc vào nguồn thu chế phẩm enzym

Đa số E động vật: 40-50°C

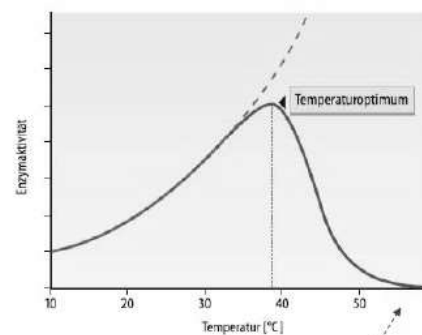
Đa số E thực vật: 50-60°C

Đa số E mất hoạt tính ở nhiệt độ trên 70°C

Một số E có khả năng chịu nhiệt độ cao

Papain đủ: 105°C/ 3 giờ

α -Amylase (vi khuẩn): 90-105°C



Nhiệt độ tối hạn của enzym

MỘT SỐ CHẾ PHẨM ENZYM CHỊU NHIỆT

➤ Termamyl 120L và Termamyl SC

Chế phẩm dạng lỏng, màu nâu, chứa enzym α -amylase được sản xuất từ vi khuẩn *Bacillus licheniformis*.

- ✓ Sản phẩm thủy phân chứa chủ yếu là các dextrin phân tử lượng thấp.
- ✓ Chế phẩm chứa enzym chịu nhiệt: $T_{opt} = 95^{\circ}\text{C}$, $T_{th} = 105^{\circ}\text{C}$.
- ✓ $\text{pH}_{opt} = 6,0 - 6,5$.
- ✓ Độ bền hoạt lực enzym tăng lên khi có mặt của ion Ca^{+2} : $[\text{Ca}^{+2}]_{opt} = 50 - 70 \text{ ppm}$.
- ✓ Bảo quản chế phẩm ở $T = 25^{\circ}\text{C}$ hoạt tính enzym duy trì được thời gian 3 tháng; ở 5°C hoạt tính duy trì 1 năm.

➤ Liquozyme Supra

Chế phẩm dạng lỏng, màu hổ phách, chứa enzym α -amylase, được sản xuất từ vi khuẩn *Bacillus licheniformis*. Tỷ trọng 1,26g/ml.

- Hoạt độ chế phẩm 135 KNU/g
- Chất ổn định metionin, natri clorua, D-sacaroza/glucosa.
- Nhiệt độ thích hợp cho enzym hoạt độ $T = 95^{\circ}\text{C}$.
- $\text{pH}_{opt} = 5,5 - 7,0$.
- Bảo quản chế phẩm ở $T = 25^{\circ}\text{C}$ hoạt tính enzym duy trì được thời gian 3 tháng, sau đó hoạt lực giảm 1%/tháng; ở 5°C hoạt tính duy trì 1 năm.

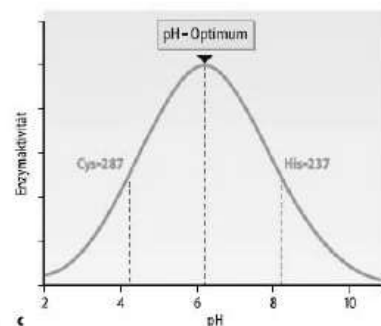
3.5.6. Ảnh hưởng của pH

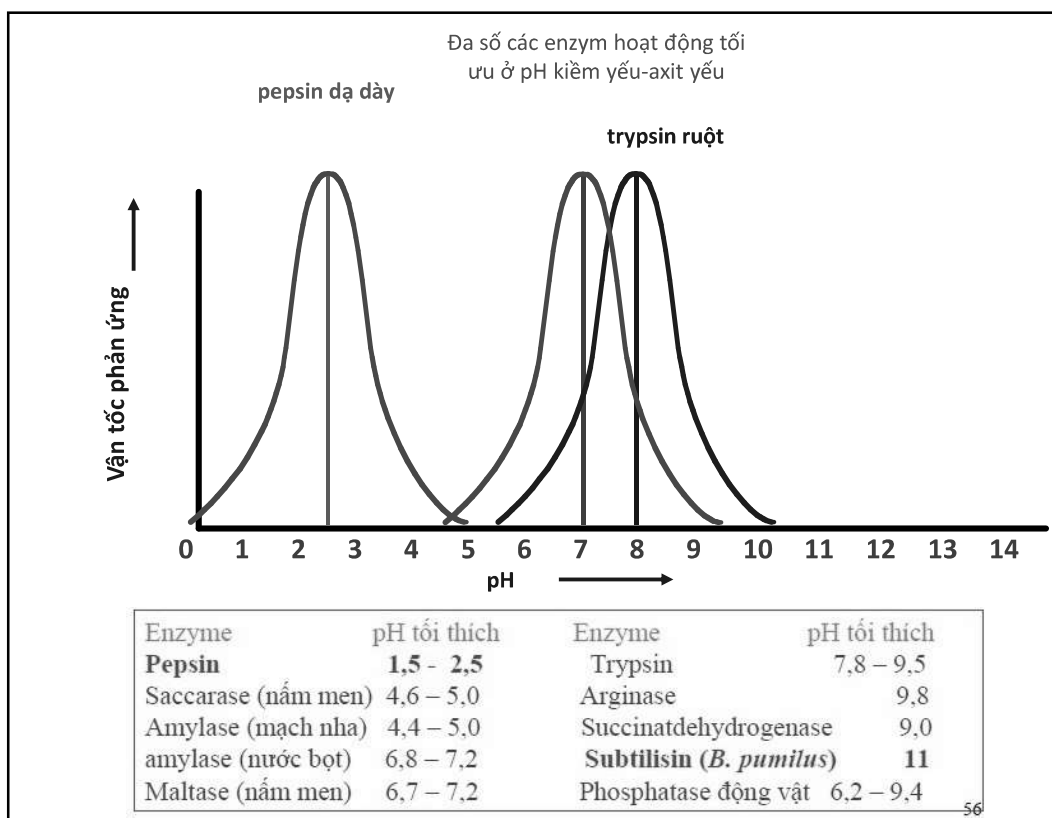
2 cách:

(1) T/đ đến TTHĐ: Khi pH thay đổi làm thay đổi trạng thái ion hóa của các nhóm chức trong TTHĐ, làm thay đổi tốc độ pư E

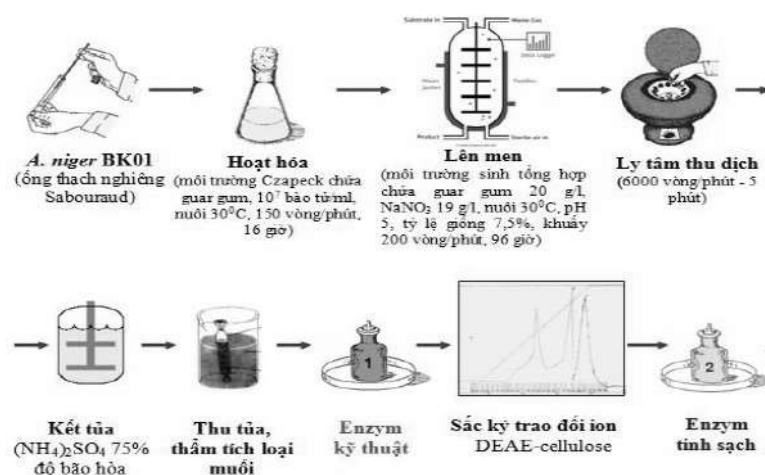
(2) T/đ tính bền của E: Khi pH quá kiềm hoặc quá axit làm biến tính enzym, làm vận tốc pư E giảm

-pH tại đó $V_{pư}$ đạt cực đại được gọi là pH tối ưu

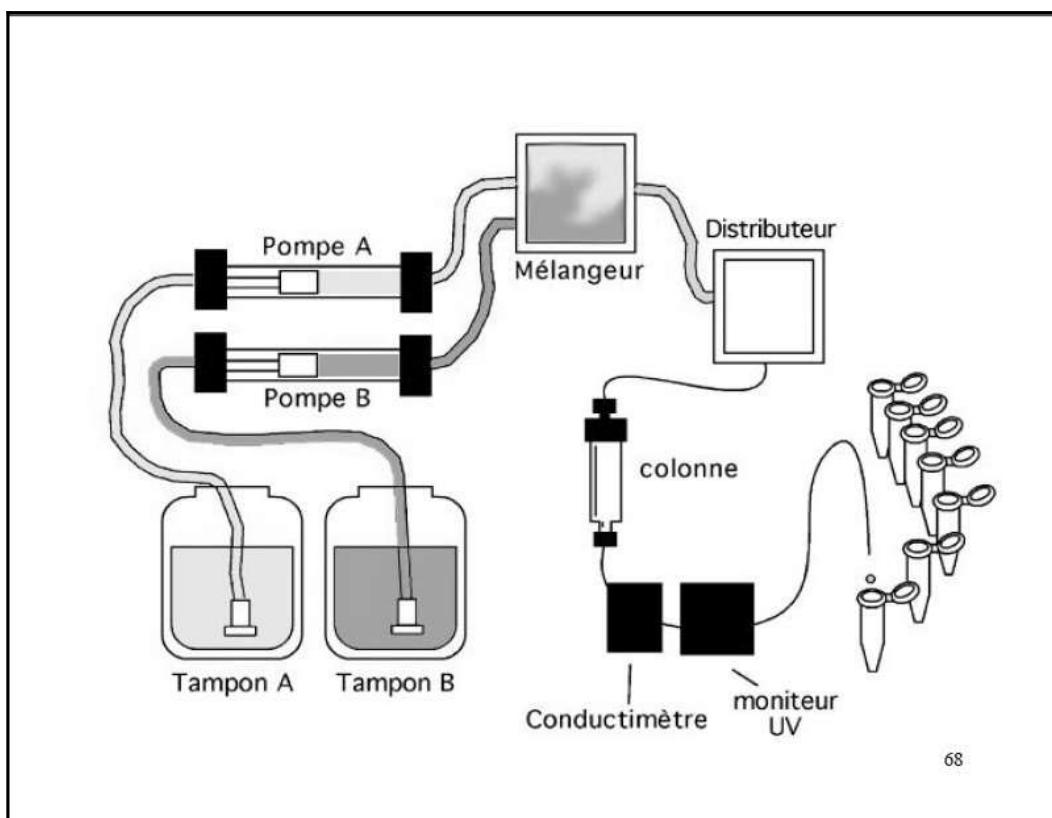




3.7. Sơ lược công nghệ và thiết bị thu nhận chế phẩm enzyme

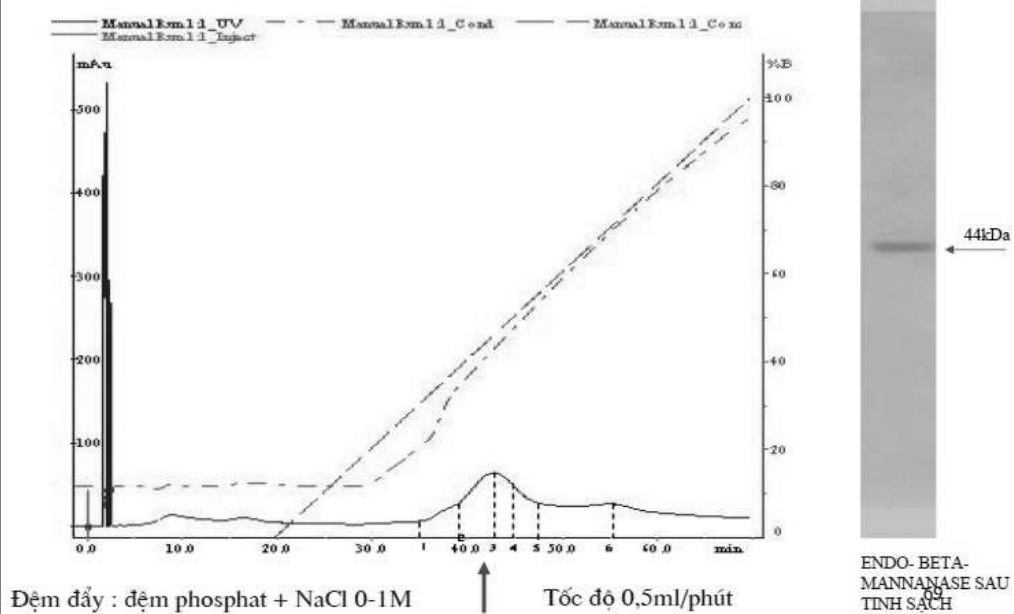


Hình 3.6. Sơ đồ quy trình thu nhận endo- β -1,4-mannanaza từ *A. niger* BK01



68

**VD: TÍNH CHẾ ENZYM BẰNG SẮC KÍ TRAO ĐỔI ANION
- CỘT MONO Q TRÊN HỆ THỐNG FPLC**



69